



**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO**

**Investigación 1.1 Validar el verdadero dolor y explotación de los artesanos
indígenas (Estudio de campo)**

Asignatura:

Fundamentos De Ingeniería De Software

Carrera:

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Presenta:

Lewis Noe Hernández Mendoza

Nelson Macario Martínez Hernández

Luis Ángel García Santiago

Asesor de la asignatura:

Ing. José Alfredo Román Cruz

Grupo:

5BS

Carrera:

INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Tlaxiaco, Oax.

28/09/2026



“Educación, ciencia y tecnología, progreso día con día”

Investigación 1.1 - **Validar el verdadero dolor y explotación de los artesanos indígenas (Estudio de campo)**

Hoja de Validación de Dolor en Campo - Evidencia de Sprint 2Equipo: Yavi Tech - Instituto Tecnológico de Tlaxiaco

Organización: Tu Tienda Artesanal - Tlaxiaco, Oaxaca

Actor Entrevistado: David Mendoza Martínez - Comercializador

Fecha de Entrevista: 21 de septiembre de 2026

Lugar: Local en el centro de Tlaxiaco

Entrevistador: [Lewis Noe Hernández Mendoza]

1. Introducción y Objetivo.

Esta entrevista tiene como objetivo validar el dolor económico que sufre el comercializador honesto de mezcal artesanal frente a la competencia desleal del mezcal adulterado. Esta validación justifica el desarrollo del módulo MezcalTrace - Trazabilidad Transparente del modelo To-Be.2. Consentimiento Informado Se informó al entrevistado que la información será usada solo con fines académicos para la materia de Fundamentos de Ingeniería de Software, sin exponer datos personales sensibles. El entrevistado no autorizó el uso de su testimonio en audio.

3. Guion de Entrevista Ampliado y Respuestas

P1: ¿Cómo empezaste en el mezcal y qué te diferencia?

Me llamo David Mendoza Martínez y vendo en Tlaxiaco, Oaxaca. Llevo 7 años vendiendo mezcal. No lo hago yo, lo traigo de San Carlos Yautepec, del Istmo. Aprendí a distinguirlo con los maestros mismos. Ellos me enseñaron a catarlo. Un mezcal puro se reconoce, no necesitas laboratorio.

P2: ¿Cuáles son tus números reales? ¿Cuánto te cuesta y cuánto le ganas?

A mí el litro el maestro me lo deja en \$280 - \$320 pesos, depende del maguey. El Espadín es más barato, el Tobalá ya se va a \$600 el litro. Yo lo tengo que dar ya embotellado en \$450 - \$500 el litro de Espadín para sacarle. Le gano como \$80 a \$100 por litro, ya quitando botella y pasaje. Extra-gasto: gasolina para ir hasta Yautepec, son 8 horas de ida, botellas, etiquetas, y el local. Se va casi \$30 por botella solo en eso.

P3: ¿Cuánto tarda en venderse un lote y qué pasa si no se vende?

Un lote de 20 litros me tarda casi un mes en moverse. Si no se vende, yo ya invertí la gasolina y las botellas. El mezcal no se echa a perder, pero mi dinero se queda estancado. Mientras tanto el coyote que vende adulterado en \$120 - \$180 el litro en el centro de Tlaxiaco y en la carretera vende diario porque la gente cree que es lo mismo.

P4: ¿Cómo adulteran el mezcal barato? ¿Cómo te das cuenta?

¿Cómo le hacen? Le echan agua destilada, alcohol de caña, y hasta azúcar para que haga perlita falsa. Ese no es mezcal, es alcohol con agua tridestilada y saborizante. Yo me doy cuenta por el olor a alcohol crudo, no huele a maguey cocido.

P5: ¿Qué te dice la gente y cómo te afecta el regateo?

¿Qué me dice la gente? Me dicen: "Allá en la esquina está a \$150, tú por qué tan caro". Piensan que es lo mismo. Sí, me regatean mucho por culpa de esos. Me dicen "bájale, si es el mismo mezcal". Sí he perdido clientes. Se van por lo barato y luego regresan con dolor de cabeza y me dicen "con razón".

P6: ¿Has visto plagio cultural o engaño en etiquetas?

Sí, he visto botellas que dicen "Tobalá de la Mixteca" y yo sé que ese Tobalá ni siquiera se da aquí, es de Yautepec. Ponen "artesanal" pero es industrial del Estado de México. Engañan con la etiqueta. Le ponen foto de un palenque de barro, un viejito con sombrero, y adentro trae mezcal de fábrica. Usan nuestra historia para vender su cochinada.

P7: ¿Cómo reconoces tú un mezcal puro 100%?

Yo reconozco el puro con tres cosas: Primero el olor, el puro huele a maguey cocido y a humo de horno, no a alcohol crudo. Segundo la perlita, cuando lo sirves la burbuja tarda en reventar, el adulterado se deshace rápido. Y tercero en la boca no te quema feo, te calienta el pecho y te queda el sabor a maguey.

P8: ¿Qué herramientas usas hoy para vender y demostrar que es puro?

Pura palabra y que me conozcan. Les doy a probar. No tengo forma de comprobarlo más que mi palabra. Por eso cuando el coyote pone una lona que dice "Mezcal 100% artesanal \$150" la gente le cree más a su lona que a mí.

P9: ¿Qué es lo que más coraje te da de esta situación?

¿Qué me da más coraje? Que esos coyotes adulterados están quemando al mezcal de verdad. La gente prueba uno malo y ya piensa que todo el mezcal es malo y barato. Están matando el trabajo de 10 años del maguey y de 5 días de horno del maestro, por ganarse \$50 pesos.

P10: Si tuvieras una app que con un QR demuestra quién hizo el mezcal, ¿te serviría?

Claro que sí. Si yo le enseño al cliente con su celular la foto del maestro, del palenque y del lote, ya no me va a decir que es lo mismo que el de \$150. Eso sí me ayudaría a no perder clientes y a defender mi precio de \$450.

4. Análisis Cuantitativo del Dolor

Concepto	Mezcal Puro (David)	Mezcal Adulterado (Coyote)
----------	---------------------	----------------------------

Costo por litro	\$310 + \$30 = \$340	\$50 (alcohol + agua)
Precio de venta	\$450 - \$500	\$120 - \$180
Ganancia neta	\$80 - \$100 (18%)	\$70 - \$130
Tiempo de venta de 20L	30 días	3-5 días
Afectación	Pérdida de clientes por desinformación	Engaño al cliente final

Hallazgo: El comercializador honesto gana 18% mientras el coyote gana más del 100% explotando la desinformación.

5. Justificación para el modelo

To-Be con MezcalTrace

El dolor validado con David justifica 3 mejoras del proceso To-Be: Subproceso 2.2 - Registro de Lote: Ya no es a libreta, es en PWA con LoteMezcal + CódigoQR Vitrina Open Hub Tec: El cliente escanea el QR y ve la ficha técnica del maestro de Yautepec en 3 segundos, incluso sin internet. Sello Comunitario Verificado: Diferencia visual inmediata que elimina el regateo injusto.